

6

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1

 แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

หมวดนี้คือ "เครื่องผลิตคะแนน" ของ สอน. ค่าย 1 — ข้อสอบขอบอกโจทย์คำนวณหลายชั้น เช่น ใช้ $PV = nRT$ หามวลโมลาร์ต่อด้วยหาสูตรโมเลกุล, เก็บแก๊สเหนือน้ำแล้วถามมวลสาร, หรือสโตอิชิโอเมตรีที่ผูกปฏิกิริยากับปริมาตรแก๊ส ถ้าแม่นเรื่องหน่วยและเลือกสูตรถูก หมวดนี้เก็บคะแนนเต็มได้จริง แต่ถ้าพลาดเรื่อง "ลืมแปลงเคลวิน" หรือ "ลืมหักความดันไอน้ำ" ก็เสียคะแนนง่ายที่สุดเช่นกัน

1. ปูพื้นก่อนลุย: ตัวแปร 4 ตัวของแก๊สและหน่วยที่ต้องแม่น

พฤติกรรมของแก๊สทั้งหมดอธิบายได้ด้วยตัวแปรแค่ 4 ตัว จำให้ขึ้นใจ:

ตัวแปร	สัญลักษณ์	หน่วยที่ใช้บ่อย	ข้อควรระวัง
ความดัน	P	atm, mmHg (torr), kPa	$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.3 \text{ kPa}$
ปริมาตร	V	L, mL	$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ dm}^3$
อุณหภูมิ	T	เคลวินเท่านั้น	$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$
จำนวนโมล	n	mol	$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$

กติกาเหล็กข้อเดียวที่ห้ามลืมตลอดบทนี้: **อุณหภูมิในทุกสูตรของแก๊สต้องเป็นเคลวิน** เพราะกฎของแก๊สเป็นสัดส่วนตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ไม่ใช่ช่องศาเซลเซียส

และจำนิยาม STP ให้ขึ้นใจ: 0°C (273 K), 1 atm — ที่สภาวะนี้แก๊สอุดมคติ 1 โมลใดๆ กินปริมาตร **22.4 L** เสมอ

ลองซ้อมแปลงหน่วยเร็วๆ: อุณหภูมิห้อง 27°C คือ $27 + 273 = 300 \text{ K}$ (เลขนี้จะเจอบ่อยมากเพราะคำนวณง่าย) และความดัน 380 mmHg คือ

$$380 \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 0.5 \text{ atm}$$

สังเกตวิธี "ตัดหน่วย" แบบนี้ให้ชิน — มันคือเกราะกันพลาดที่ดีที่สุดเ็นบทนี้

2. กฎของบอยล์ (Boyle's Law): บีบให้เล็ก ความดันยิ่งพุ่ง

ตัวอย่างที่ 3 — ยางรถยนต์สูบลมไว้ 2.0 atm ที่ 27°C หลังวิ่งทางไกลอุณหภูมิในยางเป็น 57°C ถ้าปริมาตรยางคงที่ ความดันในยางเป็นเท่าใด

วิธีทำ: $T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 57 + 273 = 330 \text{ K}$

$$P_2 = P_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 2.0 \text{ atm} \times \frac{330 \text{ K}}{300 \text{ K}} = 2.2 \text{ atm}$$

5. กฎรวมแก๊ส (Combined Gas Law): เปลี่ยนที่เดียวสามตัวแปร

เมื่อ P, V, T เปลี่ยนพร้อมกัน (โมลคงที่) รวมสามกฎข้างบนเป็นสูตรเดียว:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

เทคนิคจำ: สูตรนี้คือ "แม่" ของสามกฎแรก — ตัวไหนคงที่ก็ตัดตัวนั้นทิ้ง เช่น T คงที่ก็เหลือ $P_1 V_1 = P_2 V_2$ ทันที ดังนั้นจริงๆ จำสูตรเดียวก็พอ

ตัวอย่างที่ 4 — แก๊สปริมาตร 1.5 L ที่ 720 mmHg และ 27°C จะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP (0°C, 760 mmHg)

วิธีทำ: $T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 273 \text{ K}$

$$V_2 = V_1 \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_2}{T_1} = 1.5 \text{ L} \times \frac{720 \text{ mmHg}}{760 \text{ mmHg}} \times \frac{273 \text{ K}}{300 \text{ K}} \approx 1.29 \text{ L}$$

มุมมองใช้คำตอบ: ความดันเพิ่ม (ปริมาตรคงที่) และอุณหภูมิลด (ปริมาตรคงที่) — สองแรงไปทางเดียวกัน คำตอบต้องน้อยกว่า 1.5 L ✓

6. กฎแก๊สอุดมคติ $PV = nRT$: สูตรครอบจักรวาล

กฎรวมแก๊สยังขาดตัวแปรหนึ่งคือจำนวนโมล (กฎของอาโวกาโดร: $V \propto n$ ที่ P, T คงที่) รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้สมการที่สำคัญที่สุดของบท:

$$PV = nRT$$

โดย $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ – ใช้ค่านี้เมื่อ P เป็น atm, V เป็น L, T เป็น K เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้หน่วยอื่น ให้แปลงหน่วยเข้าหา R เสมอ อย่าไปหา R ค่าอื่นให้ปวดหัว

จุดสังเกตว่าใช้สูตรไหน: ถ้าโจทย์เล่าเหตุการณ์ "สภาวะเดิม $\rightarrow$ สภาวะใหม่" ใช้กฎรวมแก๊ส แต่ถ้าโจทย์ถ่ายรูป "สภาวะเดียว" แล้วถามหาตัวแปรที่ขาด ใช้ $PV = nRT$

ตัวอย่างที่ 5 — แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุในถัง 8.2 L ที่ความดัน 1.5 atm อุณหภูมิ 27°C มีแก๊สกี่โมล

วิธีทำ:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1.5 \text{ atm} \times 8.2 \text{ L}}{0.0821 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{12.3}{24.63} \text{ mol} \approx 0.50 \text{ mol}$$

6.1 หามวลโมลาร์จาก $PV = nRT$ – ข้อสอบสดคลาสสิก

แทน $n = \frac{m}{M}$ ลงไป แล้วจัดรูป:

$$PV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow M = \frac{mRT}{PV}$$

ตัวอย่างที่ 6 — แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 0.44 g มีปริมาตร 246 mL ที่ 27°C และ 1 atm จงหามวลโมลาร์และระบุว่าน่าจะเป็นแก๊สใด

วิธีทำ: แปลงปริมาตรเป็นลิตรก่อน: 246 mL = 0.246 L

$$M = \frac{mRT}{PV} = \frac{0.44 \text{ g} \times 0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \text{ K}}{1 \text{ atm} \times 0.246 \text{ L}} = \frac{10.837}{0.246} \text{ g/mol} \approx 44 \text{ g/mol}$$

มวลโมลาร์ 44 g/mol ตรงกับ CO₂ (12 + 2 × 16 = 44)

6.2 หาความหนาแน่นของแก๊ส

แทน $m = dV$ ในสูตรข้างบน จะได้:

$$d = \frac{PM}{RT}$$

อ่านสูตรนี้ให้ออก: แก๊สหนาแน่นขึ้นเมื่ออัดแรงขึ้น (P สูง) หรือเย็นลง (T ต่ำ) และแก๊สมวลโมลาร์มากย่อมหนาแน่นกว่า — นี่คือเหตุผลที่ CO₂ ($M = 44$) ไหลลงต่ำ แต่ He ($M = 4$) ลอยขึ้น

ทางลัดที่ STP: $d = \frac{M}{22.4}$ g/L (เพราะ 1 mol กินปริมาตร 22.4 L พอดี)

ตัวอย่างที่ 7 — จงหาความหนาแน่นของแก๊ส O₂ ที่ความดัน 2 atm อุณหภูมิ 27°C

วิธีทำ: $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g/mol}$

$$d = \frac{PM}{RT} = \frac{2 \text{ atm} \times 32 \text{ g/mol}}{0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{64}{24.63} \text{ g/L} \approx 2.60 \text{ g/L}$$

7. กฎความดันย่อยของดอลตัน: แก๊สผสมก็แค่บวกกัน

แก๊สอุดมคติไม่สนใจกันและกัน — แก๊สแต่ละชนิดในภาชนะเดียวกันจึงออกความดันของตัวเองเหมือนอยู่ตัวเดียว ความดันรวมคือผลบวกของความดันย่อย (partial pressure) ทุกตัว:

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + \dots$$

และความดันย่อยของแต่ละแก๊สคิดจากเศษส่วนโมล $X_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$:

$$P_A = X_A \cdot P_{\text{total}}$$

ตัวอย่างที่ 8 — ผสมแก๊ส N₂ 2 mol กับ O₂ 3 mol ในถังเดียวกัน ความดันรวม 10 atm จงหาความดันย่อยของแต่ละแก๊ส

วิธีทำ: โมลรวม = 5 mol

$$P_{\text{N}_2} = \frac{2}{5} \times 10 \text{ atm} = 4 \text{ atm}, \quad P_{\text{O}_2} = \frac{3}{5} \times 10 \text{ atm} = 6 \text{ atm}$$

เช็ก: 4 + 6 = 10 atm ✓

7.1 เก็บแก๊สเหนือน้ำ — โจทย์บังคับของหมวดนี้

เวลาทดลองเก็บแก๊สโดยแทนที่น้ำ (เช่น เก็บ H_2 จากปฏิกิริยาโลหะกับกรด) แก๊สที่ได้จะเปียก คือมีไอน้ำปนอยู่เสมอ ดังนั้น:

$$P_{\text{atm}} = P_{\text{gas}} + P_{\text{H}_2\text{O}}$$

ต้องหักความดันไอน้ำออกก่อน จึงจะได้ความดันของแก๊สจริงๆ ไปเข้าสู่สูตร $PV = nRT$ (ค่าความดันไอน้ำขึ้นกับอุณหภูมิ โจทย์จะกำหนดมาให้เสมอ)

ตัวอย่างที่ 9 — เก็บแก๊ส H_2 เหนือน้ำได้ปริมาตร 500 mL ที่ 25°C ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอน้ำที่ 25°C = 24 mmHg จงหาจำนวนโมลและมวลของ H_2

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1 – หักไอน้ำออก:

$$P_{\text{H}_2} = 760 - 24 = 736 \text{ mmHg} = \frac{736}{760} \text{ atm} \approx 0.968 \text{ atm}$$

ขั้นที่ 2 – เข้าสูตร $PV = nRT$ ด้วย $V = 0.500 \text{ L}$, $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.968 \cancel{\text{atm}} \times 0.500 \cancel{\text{L}}}{0.0821 \frac{\cancel{\text{L}} \cdot \cancel{\text{atm}}}{\text{mol} \cdot \cancel{\text{K}}} \times 298 \cancel{\text{K}}} \approx 0.0198 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3 – แปลงเป็นมวล ($M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$):

$$m = 0.0198 \cancel{\text{mol}} \times 2 \text{ g}/\cancel{\text{mol}} \approx 0.0396 \text{ g}$$

ถ้าสึมหักไอน้ำ จะได้โมเลกุลจริง — และข้อสอบมักมีตัวเลือกหลอกที่คำนวณจาก 760 mmHg รอดักไว้พอดี

8. กฎการแพร่ของแกรห์ม (Graham's Law): เบากว่า รวดเร็วกว่า

ที่อุณหภูมิเดียวกัน แก๊สทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน ดังนั้นโมเลกุลเบาต้องวิ่งเร็วกว่าเพื่อชดเชยมวลที่น้อยกว่า อัตราการแพร่ (diffusion) หรือการแพร่ผ่านรูเล็ก (effusion) จึงแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์:

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

จุดสังเกตกันง: ตัวห้อยสลับข้างกัน — แก๊ส 1 อยู่บนฝั่งซ้าย แต่ M_2 อยู่บนฝั่งขวา และถ้าโจทย์ให้เวลาแทนอัตรา จำไว้ว่าเวลาแปรผกผันกับอัตรา:

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

ตัวอย่างที่ 10 — แก๊ส X แพร่ผ่านรูเล็กด้วยอัตราเป็นครึ่งหนึ่งของแก๊ส CH_4 ที่สภาวะเดียวกัน จงหามวลโมลาร์ของ X

วิธีทำ: $M_{\text{CH}_4} = 16 \text{ g/mol}$ และ $\frac{r_X}{r_{\text{CH}_4}} = \frac{1}{2}$

$$\frac{r_X}{r_{\text{CH}_4}} = \sqrt{\frac{M_{\text{CH}_4}}{M_X}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{16}{M_X}}$$

ยกกำลังสองทั้งสองข้าง: $\frac{1}{4} = \frac{16}{M_X}$ ดังนั้น $M_X = 64 \text{ g/mol}$ (น่าจะเป็น SO_2 : $32 + 2 \times 16 = 64$)

เชิงทิศทาง: X แพร่ซำกว่า $\rightarrow X$ ต้องหนักกว่า ($64 > 16$) ✓

9. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และแก๊สจริง vs แก๊สอุดมคติ

9.1 สมมติฐาน 5 ข้อของทฤษฎีจลน์ (KMT)

ทุกกฎที่เรียนมาข้างบน อธิบายได้จากแบบจำลองเดียว — ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ซึ่งตั้งสมมติฐานว่า:

1. แก๊สประกอบด้วยอนุภาคจำนวนมากที่มีขนาดเล็กมากจนถือว่าปริมาตรเป็นศูนย์ เทียบกับภาชนะ
2. อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระหว่างการชนแต่ละครั้ง ในทิศทางสุ่ม (แนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนเมื่อชนกันเองหรือชนผนัง)
3. การชนกันเองและชนผนังเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (พลังงานจลน์รวมไม่สูญหาย)
4. ไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างอนุภาค
5. พลังงานจลน์เฉลี่ยแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินเท่านั้น — ไม่ขึ้นกับชนิดแก๊ส

ข้อ 5 คือหัวใจ: ที่อุณหภูมิเดียวกัน He กับ SO_2 มีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน แต่ความเร็วเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยอัตราเร็ว rms เป็นไปตาม

$$u_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$

ตัวอย่างที่ 11 – ท่อนหกมิเดียวกััน โมเลกุล He ($M = 4$) เคลื่อนที่เร็วเป็นกัเท่าของโมเลกุล CH₄ ($M = 16$)

วิธีทำ: อุณหภูมิเท่ากัน ตัด T ที่จะได้:

$$\frac{u_{\text{He}}}{u_{\text{CH}_4}} = \sqrt{\frac{M_{\text{CH}_4}}{M_{\text{He}}}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2$$

He เร็วกว่า 2 เท่า — เบากว่า 4 เท่า แต่เร็วกว่าแค่ 2 เท่า เพราะอยู่ใต้รากที่สอง

9.2 แก๊สจริงเบี่ยงเบนจากอุดมคติเมื่อใด

แท้จริงไม่ได้ทำตามสมมติฐานข้อ 1 กับข้อ 4 เป๊ะๆ — โมเลกุลจริงมีปริมาตรและมีแรงดึงดูดระหว่างกัน แต่ปกติผลทั้งสองเล็กน้อยจนมองข้ามได้ ยกเว้นสองสถานะนี้:

สภาวะ	สมมติฐานที่พึง	ผลที่เกิด
ความดันสูงมาก	ปริมาตรโมเลกุลไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไป (โมเลกุลถูกอัดชิดกัน)	V จริงมากกว่าที่อุดมคติทำนาย
อุณหภูมิต่ำมาก	แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเริ่มมีผล (โมเลกุลวิ่งช้า ดึงกันติด)	P จริงน้อยกว่าที่อุดมคติทำนาย

สรุปเป็นประโยคเดียวที่ใช้ตอบข้อสอบได้เลย: แก๊สจริงเข้าใกล้อุดมคติเมื่อความดันต่ำและอุณหภูมิสูง และแก๊สที่โมเลกุลเล็ก ไม่มีขั้ว (เช่น He, H₂) ประพฤติตัวใกล้อุดมคติที่สุด ส่วนแก๊สโมเลกุลใหญ่หรือมีขั้ว (เช่น NH₃, SO₂, ไอน้ำ) เบี่ยงเบนมากที่สุด

10. สโตอิซิโอเมตรีของแก๊ส: ผูกปฏิกิริยาเข้ากับปริมาตร

หัวข้อนี้คือการเอาความรู้บทปริมาณสารสัมพันธ์มาเชื่อมกับแก๊ส เส้นทางคิดมีเส้นเดียว:

mass / volume → mol → mole ratio → mol → mass / volume

เครื่องมือแปลงโมล ↔ ปริมาตรมี 2 ชั้น: ที่ STP ใช้ $V = n \times 22.4 \text{ L}$ ส่วนสถานะอื่นใช้ $PV = nRT$

ตัวอย่างที่ 12 – เเผา CaCO_3 25 g จนสลายตัวหมดตามสมการ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ จะได้แก๊ส CO_2 กี่ลิตรที่ STP

วิธีทำ: $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1 – มวลเป็นโมล:

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{25 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 – อัตราส่วนโมลจากสมการคือ 1 : 1 ดังนั้น $n_{\text{CO}_2} = 0.25 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 – โมลเป็นปริมาตรที่ STP:

$$V_{\text{CO}_2} = 0.25 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 5.6 \text{ L}$$

ตัวอย่างที่ 13 (ทางลัดปริมาตรต่อปริมาตร) – แก๊ส H_2 6 L ทำปฏิกิริยากับ N_2 ที่มากเกินไปตามสมการ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน จะได้ NH_3 กี่ลิตร

วิธีทำ: ที่ T, P เดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊ส = อัตราส่วนโมล (กฎการรวมปริมาตรของเกย์-ลูสแซก) – **ไม่ต้องแปลงเป็นโมลเลย:**

$$V_{\text{NH}_3} = 6 \text{ L} \times \frac{2}{3} = 4 \text{ L}$$

ทางลัดนี้ใช้ได้เฉพาะแก๊สกับแก๊สที่สถานะเดียวกันเท่านั้น ห้ามใช้กับของแข็งหรือของเหลวเด็ดขาด

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร	เงื่อนไข / หมายเหตุ
กฎของบอยล์	$P_1V_1 = P_2V_2$	T, n คงที่
กฎของชาร์ล	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	P, n คงที่
กฎของเกย์-ลูสแซก	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	V, n คงที่
กฎรวมแก๊ส	$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$	n คงที่ – จำตัวเดียว ตัดตัวคงที่ทิ้งได้ทุกกฎ
กฎแก๊สอุดมคติ	$PV = nRT$	สถานะเดียว ถ้ามั่วแปรที่ขาด
หามวลโมลาร์	$M = \frac{mRT}{PV}$	มาจาก $n = \frac{m}{M}$
ความหนาแน่นแก๊ส	$d = \frac{PM}{RT}$	ที่ STP ลัดได้: $d = \frac{M}{22.4} \text{ g/L}$
ความดันย่อย	$P_A = X_A P_{\text{total}}$	$X_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$
เก็บแก๊สเหนือ น้ำ	$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$	หักไอน้ำก่อนเข้าสู่สูตรเสมอ

เรื่อง	สูตร	เงื่อนไข / หมายเหตุ
กฎของแกร์ห์ม	$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$	เบากว่าแพร่เร็วกว่า; ถ้าให้เวลา เศษส่วนกลับข้าง
อัตราเร็วโมเลกุล	$u_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$	ที่ T เดียวกัน พลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันทุกแก๊ส
ค่าคงที่	ค่า	
R	0.0821 L · atm/(mol · K)	
ปริมาตรโมลาร์ที่ STP	22.4 L/mol (0°C, 1 atm)	
การแปลงความดัน	1 atm = 760 mmHg = 101.3 kPa	
การแปลงอุณหภูมิ	$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$	
เลขอาโวกาโดร	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	

!

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- **ลืมแปลงองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน** — ตัวการเบอร์หนึ่งของทั้งบท ทุกสูตรแก๊สใช้เคลวินเท่านั้น สร้างนิสัย: อ่านโจทย์จบ บวก 273 ทันทีก่อนทำอะไรทั้งสิ้น
- **หน่วยไม่เข้าชุดกับ R** — ใช้ $R = 0.0821$ แล้วเฟลোটแทน V เป็น mL หรือ P เป็น mmHg วิธีเลี่ยง: เขียนหน่วยทุกตัวแล้วตัดหน่วยที่ละคู่ ถ้าหน่วยไม่ตัดกันจนเหลือหน่วยของคำตอบ แปลว่าแทนผิดแน่นอน
- **ลืมหักความดันไอน้ำ** ตอนเก็บแก๊สเหนือ น้ำ — เห็นคำว่า "เก็บเหนือ น้ำ" หรือ "แทนที่น้ำ" เมื่อไร ให้เขียน $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$ เป็นบรรทัดแรกของวิธีทำเสมอ
- **สลับตัวห้อยในกฎของแกร์ห์ม** — จำด้วยเหตุผลแทนการท่อง: แก๊สเบา (M น้อย) ต้องแพร่เร็ว ถ้าคำตอบออกมาสวนทาง แปลว่าเศษส่วนกลับหัว รีบสลับก่อนเสียคะแนน
- **โจทย์ให้เวลาแต่คิดเป็นอัตรา** — เวลาแปรผกผันกับอัตรา ($t \propto \frac{1}{r}$) แก๊สที่ใช้เวลาน้อยกว่าคือแก๊สที่แพร่เร็วกว่า อ่านโจทย์ให้ชัดว่าให้ r หรือ t
- **ใช้ 22.4 L/mol นอก STP** — เลขนี้ใช้ได้เฉพาะที่ 0°C, 1 atm เท่านั้น ถ้าโจทย์บอก 25°C หรือความดันอื่น ต้องกลับไปใช้ $PV = nRT$ สถานเดียว
- **ใช้ทางลัดอัตราส่วนปริมาตรกับสารที่ไม่ใช่แก๊ส** — อัตราส่วนปริมาตร = อัตราส่วนโมล ใช้ได้เฉพาะแก๊สต่อแก๊สที่ T, P เดียวกัน ถ้ามีของแข็ง/ของเหลวในสมการ ต้องเดินผ่านโมลเต็มรูปแบบ
- **ตอบทิศทางแก๊สจริงสลับกัน** — จำกันได้เดียว: ความดันสูง → ปริมาตรโมเลกุลโผล่ (V จริง > อุดมคติ), อุณหภูมิต่ำ → แรงดึงดูดโผล่ (P จริง < อุดมคติ) และแก๊สใกล้อุดมคติสุดคือโมเลกุลเล็ก ไม่มีขั้ว ที่ความดันต่ำ อุณหภูมิสูง
- **ไม่เช็กทิศทางคำตอบ** — ก่อนวงคำตอบ ถามตัวเองหนึ่งวินาที: ปีบแล้วต้องเล็กลงไหม ร้อนแล้วต้องพองไหม การเช็กเชิงเหตุผลแบบนี้จับเลขกดเครื่องคิดเลขพลาดได้เกือบทุกครั้ง

แบบฝึกหัดท้ายบท (35 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

กฎแก๊สเดียว (บอยล์ ชาร์ล เกย์-ลูสแซก)

กฎแก๊สรวมและ $PV=nRT$

ข้อ 7     

แก๊สอุดมคติ 0.5 mol บรรจุอยู่ในภาชนะปริมาตร 12.3 L ที่อุณหภูมิ 27 °C แก๊สนี้มีความดันกี่ atm (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 0.09 atm **ข.** 2.0 atm
ค. 0.5 atm **ง.** 1.0 atm

ข้อ 8

แก๊สออกซิเจน (O_2) มวล 8.0 g ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มีปริมาตรกี่ลิตร (กำหนด $O = 16$, $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 6.15 L **ข.** 5.60 L
- ค.** 0.55 L **ง.** 12.3 L

ข้อ 9 

แก๊สบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 2.0 g/L ที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

- ก.** CO₂
- ข.** SO₂
- ค.** SO₃
- ง.** NO₂

ข้อ 10 

หยดน้ำ 0.90 g ลงในภาชนะสุญญากาศปริมาตรคงที่ 1.0 L แล้วให้ความร้อนจนอุณหภูมิเป็น 127 °C ซึ่งน้ำกลายเป็นไอทั้งหมดพอดี ความดันไอน้ำในภาชนะเป็นกี่ atm (กำหนด $H = 1$, $O = 16$, $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 0.52 atm **ข.** 1.12 atm
ค. 29.5 atm **ง.** 1.64 atm

ข้อ 11 ★★☆☆☆

แก๊สจำนวนหนึ่งมีปริมาตร 3.0 L ที่ความดัน 1.2 atm อุณหภูมิ 27 °C เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นความดัน 0.9 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สจะมีปริมาตรประมาณกี่ลิตร

- ก.** 3.00 L **ข.** 1.69 L
- ค.** 18.8 L **ง.** 5.33 L

ข้อ 12 ★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมวล 0.80 g มีปริมาตร 0.492 L ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มวลโมลาร์ของแก๊สนี้มีค่าประมาณกี่กรัมต่อโมล (กำหนด $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 36 g/mol **ข.** 3.6 g/mol
ค. 40 g/mol **ง.** 20 g/mol

ความดันย่อยและแก๊สผสม

ข้อ 24

ถังใบหนึ่งบรรจุแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากัน 3 ชนิด วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ถ้าความดันย่อยของ He เท่ากับ 0.4 atm และของ N_2 เท่ากับ 0.3 atm ความดันย่อยของแก๊สชนิดที่สามเป็นกี่ atm

- ก.** 0.7 atm **ข.** 1.9 atm
ค. 0.5 atm **ง.** 0.35 atm

ข้อ 25

บรรจุแก๊ส N_2 2.0 mol และแก๊ส O_2 3.0 mol ในถังเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 2.0 atm ความดันย่อยของแก๊ส N_2 เป็นกี่ atm

- ก.** 0.8 atm **ข.** 1.2 atm
ค. 0.4 atm **ง.** 1.0 atm

ข้อ 26 ★★★★★

บรรจุแก๊ส CH_4 8 g และแก๊ส O_2 8 g ในถังใบเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ความดันย่อยของแก๊ส O_2 เท่ากับกี่ atm (กำหนด H = 1, C = 12, O = 16)

- ก.** 0.3 atm **ข.** 0.6 atm
ค. 0.8 atm **ง.** 0.4 atm

ข้อ 27 ★★★★★

เก็บแก๊ส O_2 ด้วยวิธีแทนที่น้ำ ได้แก๊สปริมาตร 500 mL ที่ $27^\circ C$ ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอของน้ำที่ $27^\circ C = 27 \text{ mmHg}$ แก๊ส O_2 แห้งนี้จะมีปริมาตรประมาณกี่มิลลิลิตรที่ STP ($0^\circ C$, 760 mmHg)

- ก.** 439 mL **ข.** 455 mL
- ค.** 482 mL **ง.** 530 mL

ข้อ 28 ★★★★★

ภาชนะ A ปริมาตร 2.0 L บรรจุแก๊ส CH_4 ความดัน 2.4 atm และภาชนะ B ปริมาตร 3.0 L บรรจุแก๊ส He ความดัน 1.6 atm ทั้งสองใบอยู่ที่ 27 °C เชื่อมถึงกันด้วยวาล์ว (ปริมาตรท่อตัดทิ้งได้ แก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน) เมื่อเปิดวาล์วให้แก๊สผสมกันทั่วแล้วให้ความร้อนทั้งระบบจนเป็น 127 °C ความดันย่อยของแก๊ส He ในระบบเป็นกี่ atm

- ก.** 0.96 atm **ข.** 1.92 atm
ค. 2.56 atm **ง.** 1.28 atm

ปริมาณสัมพันธ์ของแก๊สในปฏิกิริยา

ข้อ 29 ★★★★★

แก๊สไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนตามสมการ $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ ถ้าใช้แก๊ส H_2 6.0 L ทำปฏิกิริยาจนหมดพอดี จะได้แก๊ส NH_3 กี่ลิตร เมื่อวัดปริมาตรทุกค่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

ก. 2.0 L

ข. 9.0 L

ค. 4.0 L

ง. 6.0 L

ข้อ 30 ★★★★★

เผาหินปูน (CaCO_3) 10.0 g จนสลายตัวสมบูรณ์ตามสมการ $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ จะได้แก๊ส CO_2 ปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด C = 12, O = 16, Ca = 40, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 22.4 L

ข. 1.12 L

ค. 4.48 L

ง. 2.24 L

ข้อ 31 ★★★★★

ใส่โลหะสังกะสี 13.0 g ลงในกรดไฮโดรคลอริกที่มากเกินไป เกิดปฏิกิริยา $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ อย่างสมบูรณ์ แก๊ส H_2 ที่เกิดขึ้นจะมีปริมาตรกี่ลิตร เมื่อวัดที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 27 °C (กำหนด Zn = 65, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

ก. 6.0 L

ข. 4.48 L

ค. 12.0 L

ง. 0.54 L

ข้อ 32 ★★★★★

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส CO ความดันย่อย 0.6 atm และแก๊ส O_2 ความดันย่อย 0.5 atm ที่ 25 °C เมื่อจุดประกายไฟให้เกิดปฏิกิริยา $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$ อย่างสมบูรณ์ แล้วปล่อยให้อุณหภูมิกลับมาเป็น 25 °C เท่าเดิม ความดันรวมในภาชนะเป็นกี่ atm

ก. 1.1 atm

ข. 0.8 atm

ค. 0.6 atm

ง. 0.2 atm

ข้อ 33 ★★★★★

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส N_2 ความดันย่อย 1.0 atm และแก๊ส H_2 ความดันย่อย 3.0 atm ที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง เมื่อเกิดปฏิกิริยา $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ จนกระทั่ง N_2 ทำปฏิกิริยาไปเพียง 40% ของที่มีอยู่เดิม ความดันรวมในภาชนะขณะนั้นเป็นกี่ atm

ก. 4.0 atm

ข. 3.2 atm

ค. 2.0 atm

ง. 2.4 atm

ข้อ 34 ★★★★★

จุดประกายไฟให้แก๊ส H_2 4 g ทำปฏิกิริยากับแก๊ส O_2 16 g จนสมบูรณ์ตามสมการ $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดและวัดที่ STP แก๊สที่เหลืออยู่จะมีปริมาตรกี่ลิตร (กำหนด H = 1, O = 16, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 11.2 L

ข. 44.8 L

ค. 33.6 L

ง. 22.4 L

ข้อ 35 ★★★★★

แก๊สผสมระหว่าง CH_4 และ C_2H_6 มีปริมาตรรวม 20 cm^3 เมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊ส O_2 ที่มากเกินไป เกิดแก๊ส CO_2 ปริมาตร 32 cm^3 โดยปริมาตรทั้งหมดวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ร้อยละโดยปริมาตรของ CH_4 ในแก๊สผสมคือข้อใด

ก. 40%

ข. 60%

ค. 20%

ง. 80%

เฉลยย่อ บทที่ 6

- | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ข | 2. ค | 3. ก | 4. ข | 5. ค | 6. ก | 7. ง | 8. ก | 9. ค | 10. ง | 11. ง | 12. ค | 13. ข |
| 14. ก | 15. ค | 16. ข | 17. ก | 18. ข | 19. ง | 20. ค | 21. ค | 22. ง | 23. ข | 24. ค | 25. ก | 26. ง |
| 27. ก | 28. ง | 29. ค | 30. ง | 31. ก | 32. ข | 33. ข | 34. ง | 35. ก | | | | |

ข้อ 5 — ตอบ ค.

2.0 atm

หลักคิด: ที่อุณหภูมิคงที่ ปริมาณ PV แปรผันตรงกับจำนวนโมล เมื่อเปิดวาล์วโมลรวมไม่เปลี่ยน จึงใช้ $P_1V_1 + P_2V_2 = P_{\text{total}}V_{\text{total}}$ (หลักเดียวกับกฎของบอยล์) จากนั้นค่อยคิดผลของอุณหภูมิด้วยกฎของเกย์-ลูสแซก

❶ ขั้นที่ 1: หาความดันหลังเปิดวาล์วที่ 27°C (ปริมาตรรวม $2.0 + 3.0 = 5.0\text{ L}$)

$$P = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_{\text{total}}} = \frac{(3.0)(2.0) + (0.5)(3.0)}{5.0} = \frac{6.0 + 1.5}{5.0} = 1.5\text{ atm}$$

❷ ขั้นที่ 2: ให้ความร้อนที่ปริมาตรรวมคงที่ $\rightarrow$ กฎของเกย์-ลูสแซก

$$T_1 = 300\text{ K}, \quad T_2 = 400\text{ K}$$

$$P' = 1.5\text{ atm} \times \frac{400\cancel{\text{K}}}{300\cancel{\text{K}}} = 2.0\text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันหลังผสมต้องอยู่ระหว่าง 0.5 กับ 3.0 atm (ได้ 1.5 $\checkmark$) และการให้ความร้อนต้องดันให้สูงขึ้นอีก

ระวัง: ตัวเลข 1.5 atm คือผลคิดผลของการให้ความร้อน 1.6 atm คือสัณณแก๊สในภาชนะ B ($\frac{6.0}{5.0} \times \frac{400}{300}$) ส่วน 2.3 atm มาจากการเฉลี่ยความดันตรง ๆ ($\frac{3.0+0.5}{2} = 1.75$) โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาตร แล้วคูณอัตราส่วนอุณหภูมิ

ข้อ 6 — ตอบ ก.

16.0 cm

หลักคิด: อากาศที่ถูกขังมีจำนวนโมลคงที่และอุณหภูมิคงที่ จึงใช้กฎของบอยล์ โดยปริมาตรของล่ำอากาศแปรผันตรงกับความยาวล่ำ (พื้นที่หน้าตัดคงที่) และความดันของอากาศขังอ่านจากสมดุลของปรอท

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันเริ่มต้นของอากาศขัง — ระดับปรอทสองข้างเท่ากัน แปลว่าความดันอากาศขังเท่ากับความดันบรรยากาศพอดี

$$P_1 = 76 \text{ cmHg}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** หลังเติมปรอท ระดับข้างปลายเปิดสูงกว่า 19 cm แสดงว่าอากาศขังต้องรับทั้งความดันบรรยากาศและน้ำหนักล่ำปรอทส่วนต่าง

$$P_2 = 76 + 19 = 95 \text{ cmHg}$$

❸ **ขั้นที่ 3:** ใช้กฎของบอยล์กับความยาวล่ำอากาศ l

$$P_1 l_1 = P_2 l_2 \quad \rightarrow \quad l_2 = \frac{76 \times 20.0}{95} = 16.0 \text{ cm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันเพิ่มขึ้น ล่ำอากาศต้องสั้นลง ($16.0 < 20.0 \checkmark$)

ระวัง: ตัวลวง 25.0 cm มาจากการจับอัตราส่วนกลับด้าน ($20 \times \frac{95}{76}$) ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่าอัดแล้วต้องหดตัว ส่วน 26.7 cm คือคิดว่าความดันใหม่เป็น $76 - 19 = 57 \text{ cmHg}$ (หักแทนที่จะบวก — ทิศของผลต่างระดับปรอทผิด)

ข้อ 7 — ตอบ ง.

1.0 atm

หลักคิด: โจทย์ให้ครบทั้ง n, V, T ถาหา P จึงใช้กฎแก๊สอุดมคติ $PV = nRT$ ตรง ๆ

❶ **ขั้นที่ 1:** แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** แทนค่า

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5 \cancel{\text{mol}} \times 0.082 \frac{\text{K} \cdot \text{atm}}{\cancel{\text{mol}} \cdot \text{K}} \times 300 \text{ K}}{12.3 \cancel{\text{L}}} = \frac{12.3}{12.3} = 1.0 \text{ atm}$$

ระวัง: ตัวลวง 0.09 atm มาจากการใช้ $T = 27$ โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน ($\frac{0.5 \times 0.082 \times 27}{12.3}$) — ข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของบทแก๊สคือลืมบวก 273 เสมอ

ข้อ 8 —

ตอบ ก.

6.15 L

หลักคิด: โจทย์ให้มวล ต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อน แล้วจึงใช้ $PV = nRT$ และสังเกตว่าสถานะนี้ไม่ใช่ STP (อุณหภูมิ 27 °C ไม่ใช่ 0 °C) จึงห้ามใช้ 22.4 L/mol

❶ ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล ($M_{O_2} = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{8.0 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 300}{1.0} = 6.15 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวลวง 5.60 L คือเฟลอใช้ 0.25×22.4 ทั้งที่อุณหภูมิเป็น 27 °C ไม่ใช่ STP ส่วน 0.55 L คือใช้ $T = 27$ โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน และ 12.3 L คือลืมหามวลด้วยมวลโมลาร์ (ใช้ $n = 0.5$ ผิด ๆ)

ข้อ 9 —

ตอบ ค.

SO₃

❶ ขั้นที่ 1: จาก $PV = nRT$ และ $n = \frac{m}{M}$ จัดรูปเป็นสูตรความหนาแน่น $d = \frac{PM}{RT}$ แล้วย้ายข้างหามวลโมลาร์

$$M = \frac{dRT}{P}$$

❷ ขั้นที่ 2: แปลงอุณหภูมิ $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$ แล้วแทนค่า

$$M = \frac{2.0 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{65.6}{0.82} = 80 \text{ g/mol}$$

❸ ขั้นที่ 3: เทียบมวลโมลาร์ของตัวเลือก

- CO₂ = 12 + 32 = 44
- SO₂ = 32 + 32 = 64
- SO₃ = 32 + 48 = 80 ✓
- NO₂ = 14 + 32 = 46

แก๊สนี้จึงเป็น SO₃

ที่มาของตัวลวง: CO₂ (44) มาจากการเฟลอใช้สูตรที่ STP คือ $M = d \times 22.4 = 44.8$ ทั้งที่สถานะนี้ไม่ใช่ STP (0.82 atm, 127 °C) ส่วน SO₂ และ NO₂ ตกผู้ที่คำนวณเลขผิดหรือใช้ T เป็นเซลเซียส (ได้ $M \approx 25$ แล้วเดาแก๊สใกล้เคียง)

ข้อ 15 — ตอบ ค.

50%

หลักคิด: ความหนาแน่นของแก๊สผสมโยงกับ **มวลโมลาร์เฉลี่ย** ผ่าน $d = \frac{P\bar{M}}{RT}$ เมื่อได้ $\bar{M}$ แล้วจึงตั้งสมการเศษส่วนโมลย้อนหาค่าประกอบ

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์เฉลี่ยจากความหนาแน่น ($T = 127 + 273 = 400$ K)

$$\bar{M} = \frac{dRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{8.2}{0.82} = 10 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: ให้เศษส่วนโมลของ He เป็น x (ดังนั้น CH_4 เป็น $1 - x$) โดย $M_{\text{He}} = 4$, $M_{\text{CH}_4} = 12 + 4 = 16$

$$4x + 16(1 - x) = 10$$

③ ขั้นที่ 3: แก่สมการ

$$16 - 12x = 10 \rightarrow x = \frac{6}{12} = 0.5$$

ดังนั้น He คิดเป็นร้อยละ 50 โดยโมล

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $\bar{M} = 10$ อยู่กึ่งกลางระหว่าง 4 กับ 16 พอดี ($\frac{4+16}{2} = 10$) จึงต้องผสมอย่างละครึ่งพอดี

ระวัง: จุดพลาดหลักคือลืมแปลง 127°C เป็น 400 K (จะได้ $\bar{M} \approx 3.2$ ซึ่งน้อยกว่ามวลของ He เสียอีก — เป็นไปไม่ได้ใช้เช็คตัวเองได้) และอย่าสับสนระหว่างร้อยละโดยโมลกับร้อยละโดยมวล ถ้าโจทย์ถามโดยมวล คำตอบจะเป็น $\frac{4 \times 0.5}{10} = 20\%$ ไม่ใช่ 50%

ข้อ 20 — ตอบ ค.

(ก) และ (ค)

พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ถูก — ตามทฤษฎีจลน์ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สขึ้นกับ อุณหภูมิสัมบูรณ์เพียงอย่างเดียว ไม่ขึ้นกับชนิดหรือมวลของแก๊ส เมื่ออุณหภูมิเท่ากัน He และ CH₄ จึงมีพลังงานจลน์เฉลี่ยต่อโมเลกุลเท่ากัน

(ข) ผิด — พลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันไม่ได้แปลว่าอัตราเร็วเท่ากัน เพราะพลังงานจลน์ขึ้นกับทั้งมวลและอัตราเร็ว ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) โมเลกุลที่เบากว่าจึงต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าเพื่อให้พลังงานเท่ากัน He ($M = 4$) จึงมีอัตราเร็วเฉลี่ยสูงกว่า CH₄ ($M = 16$) ประมาณ $\sqrt{16/4} = 2$ เท่า

(ค) ถูก — เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลมีช่วงอัตราเร็วหลากหลายขึ้น เส้นโค้งการกระจายอัตราเร็ว (แบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์) จึงแผ่กว้างขึ้นและยอดเตี้ยลง (พื้นที่ใต้กราฟคงที่เพราะจำนวนโมเลกุลเท่าเดิม) พร้อมกับตำแหน่งยอด (อัตราเร็วที่พบมากที่สุด) เคลื่อนไปทางค่าสูงขึ้น

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ข) ดักความเข้าใจผิดยอดฮิตที่เหมารวมว่า "อุณหภูมิเท่ากันแล้วทุกอย่างเท่ากัน" ส่วน "(ก) เท่านั้น" ดักผู้ที่จำภาพกราฟผิดว่าเพิ่มอุณหภูมิแล้วยอดโค้งสูงขึ้น

ข้อ 21 — ตอบ ค.

128 g/mol

① ขั้นที่ 1: กฎการแพร่ของแกร์ทึม: อัตราการแพร่แปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์ และเนื่องจากปริมาตรเท่ากัน เวลา จึงแปรผกผันกับอัตรา

$$\frac{r_{O_2}}{r_X} = \frac{t_X}{t_{O_2}} = \sqrt{\frac{M_X}{M_{O_2}}}$$

② ขั้นที่ 2: แทนค่า ($M_{O_2} = 32$)

$$\frac{100s}{50s} = \sqrt{\frac{M_X}{32}}$$

③ ขั้นที่ 3: ยกกำลังสองทั้งสองข้าง

$$2^2 = \frac{M_X}{32} \rightarrow M_X = 4 \times 32 = 128 \text{ g/mol}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: แก๊ส X ใช้เวลานานกว่า แสดงว่าแพร่ช้ากว่า จึงต้องหนักกว่า O₂

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 64 คือคิดแบบเส้นตรง (เวลา 2 เท่า มวล 2 เท่า) โดยลืมยกกำลังสอง ส่วน 8 คือจับอัตราส่วนกลับด้าน ($32 \div 4$) ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าแก๊สที่แพร่ช้ากว่าต้องหนักกว่า

ข้อ 25 — ตอบ ก.

0.8 atm

หลักคิด: ความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดเท่ากับเศษส่วนโมลคูณความดันรวม

$$P_i = X_i \times P_{\text{total}}$$

❶ ขั้นที่ 1: หาเศษส่วนโมลของ N_2

$$X_{\text{N}_2} = \frac{2.0}{2.0 + 3.0} = \frac{2}{5} = 0.4$$

❷ ขั้นที่ 2: คูณความดันรวม

$$P_{\text{N}_2} = 0.4 \times 2.0 \text{ atm} = 0.8 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $P_{\text{O}_2} = \frac{3}{5} \times 2.0 = 1.2 \text{ atm}$ และ $0.8 + 1.2 = 2.0 \text{ atm}$ ตรงกับความดันรวม ✓

ระวัง: ตัวเลข 1.2 atm คือความดันย่อยของ O_2 (ตอบผิดตัว — อ่านโจทย์ให้ครบว่าถามแก๊สใด) ส่วน 0.4 atm คือตอบเศษส่วนโมลเฉยๆ โดยลืมคูณความดันรวม

ข้อ 26 — ตอบ ง.

0.4 atm

❶ ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมลก่อนเสมอ (ความดันย่อยขึ้นกับ **เศษส่วนโมล** ไม่ใช่เศษส่วนมวล)

$$n_{\text{CH}_4} = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.25 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: หาเศษส่วนโมลของ O_2

$$X_{\text{O}_2} = \frac{0.25}{0.50 + 0.25} = \frac{1}{3}$$

❸ ขั้นที่ 3: ใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน

$$P_{\text{O}_2} = X_{\text{O}_2} \times P_{\text{total}} = \frac{1}{3} \times 1.2 \text{ atm} = 0.4 \text{ atm}$$

ข้อควรระวัง: ถ้าใช้เศษส่วนมวล $\frac{8}{16} \times 1.2$ จะได้ตัวเลข 0.6 atm ส่วน 0.8 atm คือความดันย่อยของ CH_4 (ตอบผิดตัว)

ข้อ 27 — ตอบ ก.

439 mL

- ① ขั้นที่ 1: แก๊สที่เก็บเหนือน้ำเป็นแก๊สผสมระหว่าง O_2 กับไอน้ำ ใช้กฎของดอลตันหาความดันย่อยของ O_2 แห่ง

$$P_{O_2} = P_{atm} - P_{H_2O} = 760 - 27 = 733 \text{ mmHg}$$

- ② ขั้นที่ 2: ใช้กฎรวมแก๊สแปลงไปที่ STP โดย $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 273 \text{ K}$, $P_2 = 760 \text{ mmHg}$

$$V_2 = V_1 \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_2}{T_1} = 500 \text{ mL} \times \frac{733 \text{ mmHg}}{760 \text{ mmHg}} \times \frac{273 \text{ K}}{300 \text{ K}}$$

$$V_2 = 500 \times 0.9645 \times 0.91 \approx 439 \text{ mL}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ทั้งการหักไอน้ำ (ความดันแก๊สจริงน้อยลง) และการลดอุณหภูมิ ล้วนทำให้ปริมาตรเล็กลง คำตอบจึงต้องน้อยกว่า 500 mL

ข้อควรระวัง: ถ้าลืมหักความดันไอน้ำจะได้ 455 mL ถ้าลืมปรับอุณหภูมิจะได้ 482 mL และถ้ากลับอัตราส่วนอุณหภูมิเป็น $\frac{300}{273}$ จะได้ 530 mL

ข้อ 28 — ตอบ ง.

1.28 atm

หลักคิด: เมื่อเปิดวาล์ว แก๊สแต่ละชนิดขยายเข้าไปเต็มปริมาตรรวมอย่างอิสระ (แนวคิดหัวใจของกฎดอลตัน) จึงคิดความดันย่อยของแต่ละแก๊สแยกกันด้วยกฎของบอยล์ แล้วค่อยปรับผลของอุณหภูมิ

- ① ขั้นที่ 1: ปริมาตรรวม = $2.0 + 3.0 = 5.0 \text{ L}$ หาความดันย่อยของ He หลังเปิดวาล์วที่ 27°C

$$P_{He} = 1.6 \text{ atm} \times \frac{3.0 \cancel{\text{L}}}{5.0 \cancel{\text{L}}} = 0.96 \text{ atm}$$

- ② ขั้นที่ 2: ให้ความร้อนที่ปริมาตรคงที่ จาก $T_1 = 300 \text{ K}$ เป็น $T_2 = 400 \text{ K}$ ความดันย่อยแต่ละตัวเพิ่มตามสัดส่วนอุณหภูมิ

$$P'_{He} = 0.96 \times \frac{400}{300} = 1.28 \text{ atm}$$

- ③ ขั้นที่ 3: (ตรวจสอบ) ความดันย่อยของ CH_4 : $2.4 \times \frac{2.0}{5.0} \times \frac{400}{300} = 1.28 \text{ atm}$ ความดันรวม = $1.28 + 1.28 = 2.56 \text{ atm}$

ระวัง: ตัวลง 0.96 atm คือลิมิตผลของการให้ความร้อน 2.56 atm คือตอบความดันรวมแทนความดันย่อย (อ่านโจทย์ไม่ครบ) ส่วน 1.92 atm คือความดันรวมก่อนให้ความร้อน — ทุกตัวมาจากการทำขั้นตอนไม่ครบ จึงต้องไล่ที่ละขั้นอย่างเป็นระบบ

ข้อ 29 — ตอบ ค.

4.0 L

หลักคิด: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊สเท่ากับอัตราส่วนโมล (กฎของเกย์-ลุสแซก) ด้วยการรวมปริมาตร / กฎอาโวกาโดร) จึงเทียบปริมาตรตามเลขสัมประสิทธิ์ในสมการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านโมลเลย

① ขั้นที่ 1: จากสมการ $\text{H}_2 : \text{NH}_3 = 3 : 2$

$$V_{\text{NH}_3} = 6.0 \text{ L} \times \frac{2}{3} = 4.0 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวเลข 9.0 L คือจับอัตราส่วนกลับด้าน ($6.0 \times \frac{3}{2}$) ส่วน 2.0 L คือเทียบกับ N_2 ผิดตัว ($6.0 \times \frac{1}{3}$) — เขียนอัตราส่วนกำกับให้ชัด ว่าตัวเลขไหนเป็นของสารใดก่อนคูณเสมอ

ข้อ 30 — ตอบ ง.

2.24 L

หลักคิด: เส้นทางคำนวณมาตรฐาน: มวลสารตั้งต้น → โมล → เทียบอัตราส่วนในสมการ → ปริมาตรแก๊สที่ STP

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของ CaCO_3

$$M = 40 + 12 + 3(16) = 100 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{10.0 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: จากสมการ $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ จึงได้ CO_2 0.10 mol คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 0.10 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 2.24 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวเลข 22.4 L คือเผื่อคิดว่ามี 1 โมลเต็ม ส่วน 1.12 L และ 4.48 L ตกผู้หาคำนวณมวลโมลาร์ผิด (เช่น ส้มคุณออกซิเจน 3 อะตอม) — ค่า 22.4 L/mol ใช้ได้เฉพาะที่ STP ซึ่งโจทย์ระบุให้แล้ว

ข้อ 32 — ตอบ ข.

0.8 atm

หลักคิด: ในภาวะปริมาตรคงที่และอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับจำนวนโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ด้วยหน่วยความดันได้โดยตรง

❶ **ขั้นที่ 1:** หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ $\text{CO} : \text{O}_2 = 2 : 1$ ดังนั้น CO 0.6 atm ต้องใช้ O_2 เพียง $\frac{0.6}{2} = 0.3$ atm ซึ่งน้อยกว่าที่มีอยู่ (0.5 atm) แสดงว่า CO หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

❷ **ขั้นที่ 2:** คิดความดันย่อยหลังปฏิกิริยา

- CO: หมดพอดี เหลือ 0 atm
- O_2 : เหลือ $0.5 - 0.3 = 0.2$ atm
- CO_2 : เกิดขึ้นเท่ากับ CO ที่ใช้ไป (อัตราส่วน $2 : 2$) = 0.6 atm

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{total} = 0 + 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (3 โมลกลายเป็น 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องน้อยกว่า 1.1 atm ที่เริ่มต้น

ที่มาของตัวเลข: 1.1 atm คือเข้าใจผิดว่าปฏิกิริยาไม่เปลี่ยนจำนวนโมลรวม (บวกความดันเดิมเฉย ๆ) 0.6 atm คือลืมนับ O_2 ส่วนที่เหลือ ส่วน 0.2 atm คือหักแก๊สที่ทำปฏิกิริยาออกหมดแต่ลืมบวกความดันของ CO_2 ที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อ 33 — ตอบ ข.

3.2 atm

หลักคิด: ที่ปริมาตรและอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ในหน่วย atm ได้เลย

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาและที่เกิดขึ้น เมื่อ N_2 ทำปฏิกิริยาไป 40%

- N_2 ใช้ไป $= 0.40 \times 1.0 = 0.4 \text{ atm}$
- H_2 ใช้ไป $= 3 \times 0.4 = 1.2 \text{ atm}$ (อัตราส่วน 1 : 3)
- NH_3 เกิดขึ้น $= 2 \times 0.4 = 0.8 \text{ atm}$ (อัตราส่วน 1 : 2)

❷ **ขั้นที่ 2:** หาความดันย่อยที่เหลือของแต่ละแก๊ส

- N_2 เหลือ $1.0 - 0.4 = 0.6 \text{ atm}$
- H_2 เหลือ $3.0 - 1.2 = 1.8 \text{ atm}$
- NH_3 มี 0.8 atm

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{\text{total}} = 0.6 + 1.8 + 0.8 = 3.2 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (4 โมลเหลือ 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องต่ำกว่า 4.0 atm เริ่มต้น แต่ปฏิกิริยาเกิดแค่บางส่วน จึงยังไม่ลดถึง 2.0 atm

ที่มาของตัวเลข: 4.0 atm คือเข้าใจผิดว่าความดันรวมไม่เปลี่ยนเมื่อเกิดปฏิกิริยา 2.0 atm คือคิดว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ 100% (ไม่อ่านเงื่อนไข 40%) ส่วน 2.4 atm คือหักแก๊สที่ใช้ไปแล้วลิมบวกความดันของ NH_3 ที่เกิดขึ้น ($4.0 - 0.4 - 1.2$)

ข้อ 34 — ตอบ ง.

22.4 L

① ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{\text{H}_2} = 4 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{2 \text{ g}} = 2.0 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 16 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$ ดังนั้น O_2 0.5 mol ต้องใช้ H_2 เพียง $2 \times 0.5 = 1.0 \text{ mol}$ แต่มี H_2 ถึง 2.0 mol แสดงว่า O_2 หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

③ ขั้นที่ 3: หาแก๊สที่เหลือ — น้ำที่เกิดขึ้นเป็นของเหลวที่ STP จึงเหลือเฉพาะ H_2

$$n_{\text{H}_2} (\text{left}) = 2.0 - 1.0 = 1.0 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 1.0 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 22.4 \text{ L}$$

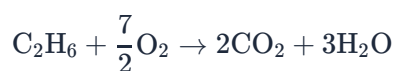
ข้อควรระวัง: ตัวลวง 44.8 L คือลืมนำปฏิกิริยาใช้ H_2 ไปแล้ว ส่วน 33.6 L มาจากการลบโมลตรง ๆ ($2.0 - 0.5 = 1.5 \text{ mol}$) โดยไม่ดูอัตราส่วนในสมการ และ 11.2 L คือเข้าใจผิดว่า H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 35 — ตอบ ก.

40%

หลักคิด: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊สเท่ากับอัตราส่วนโมล (กฎของอาโวกาโดร) จึงเทียบปริมาตรตามสมการเคมีได้โดยตรง

① ขั้นที่ 1: เขียนสมการเผาไหม้ทั้งสอง



สังเกตว่า CH_4 1 ปริมาตรให้ CO_2 1 ปริมาตร แต่ C_2H_6 1 ปริมาตรให้ CO_2 2 ปริมาตร (ตามจำนวนอะตอม C)

② ขั้นที่ 2: ตั้งระบบสมการ ให้ปริมาตร $\text{CH}_4 = x$ และ $\text{C}_2\text{H}_6 = y$ (หน่วย cm^3)

$$x + y = 20$$

$$x + 2y = 32$$

③ ขั้นที่ 3: ลบสมการแรกออกจากสมการที่สอง

$$y = 12 \rightarrow x = 20 - 12 = 8$$

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ: $\text{CO}_2 = 8 + (2 \times 12) = 32 \text{ cm}^3$ ตรงตามโจทย์

$$\%\text{CH}_4 = \frac{8}{20} \times 100 = 40\%$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 60% คือผลตอบร้อยละของ C_2H_6 (อ่านโจทย์ไม่ครบ) และผู้ที่ลืมนิยาม 2 ให้ C_2H_6 ตามจำนวนอะตอมคาร์บอน จะตั้งสมการไม่ได้เลยเพราะจะได้ปริมาตร CO_2 เพียง 20 cm^3 ไม่ถึง 32 cm^3